Take Home Test

AI Machine Learning

Objectives

1. Kandidat mampu mengimplementasikan teknik Machine Learning dan Deep Learning dalam menyelesaikan masalah nyata.
2. Kandidat mampu melakukan preprocessing data untuk memastikan dataset siap digunakan dalam model.
3. Kandidat mampu mengeksplorasi data (EDA) untuk memahami pola dan wawasan yang terkandung dalam dataset.
4. Kandidat mampu membangun jenis model Machine Learning sederhana (Regression, Classification, atau Clustering).
5. Kandidat mampu membangun jenis model NLP, Computer Vision, atau Retrieval-Augmented Generation (RAG).
6. Kandidat mampu mengevaluasi model menggunakan metrik yang sesuai.
7. Kandidat mampu melakukan deployment model menggunakan API dan UI berbasis web.
8. Kandidat mampu mendokumentasikan hasil proyek dalam laporan dan presentasi.
9. Kandidat mampu menyampaikan hasil proyek secara efektif dalam presentasi akhir.

Scenario

Take Home Test dikerjakan secara individu. Setiap kandidat diwajibkan menyelesaikan **dua proyek** sesuai dengan guideline berikut:

1. **Proyek 1: Model Machine Learning Sederhana**
    - Membangun model Machine Learning berbasis Regression, Classification atau Clustering.
    - Memilih dataset yang sesuai dan melakukan preprocessing data.
    - Melakukan EDA untuk memahami pola dalam data.
    - Membangun model dan mengevaluasi performanya.
2. **Proyek 2: Model NLP, Computer Vision, atau RAG**
    - Memilih dan memahami dataset.
    - Melakukan preprocessing dan feature engineering.
    - Membangun dan melatih model **Natural Language Processing (NLP), Computer Vision (CV), atau Retrieval-Augmented Generation (RAG).**

    - Mengevaluasi model dan melakukan deployment menggunakan API dan UI berbasis Streamlit.

Detail Project

Anda dapat menggunakan salah satu dataset yang tersedia di bawah ini, atau memilih sumber data Anda sendiri dari open source maupun data nyata, untuk menjawab skenario di atas.

Referensi Dataset : *Dataset Exam Penyaluran Kerja AI Machine Learning*

1. Identifikasi Masalah Bisnis

Langkah pertama dalam proyek ini adalah mengidentifikasi masalah bisnis nyata yang dapat diselesaikan menggunakan AI atau Machine Learning. Pilih masalah yang spesifik dan relevan dengan dampak yang signifikan.

Langkah-langkah:

- Tentukan masalah yang ingin diselesaikan, seperti memprediksi churn pelanggan, pengelompokan produk, atau deteksi anomali.
- Rumuskan pertanyaan bisnis yang jelas dan terukur.
- Pastikan masalah yang dipilih dapat diselesaikan menggunakan teknik yang telah dipelajari selama bootcamp.

2. Metodologi dan Dataset

Pilih dataset dan tetapkan pendekatan sebelum masuk ke pemodelan.

- Pilih salah satu dataset dari opsi yang disediakan atau gunakan dataset lain yang relevan dan berkualitas.
- Pastikan dataset sesuai dengan masalah bisnis yang diangkat, dengan mempertimbangkan kualitas dan relevansi data.
- Lakukan tinjauan singkat atas pendekatan yang umum dipakai untuk masalah serupa sebagai dasar memilih metode.

Tetapkan pendekatan, asumsi, dan definisi target di awal.

3. Data Preprocessing

Pembersihan Data

- Tangani data yang tidak valid, termasuk:
    - Nilai kosong (missing values).

    - Data duplikat.
    - Anomali yang dapat mempengaruhi analisis atau model.

Transformasi Data

- Ubah data mentah menjadi format yang dapat dianalisis:
    - Transformasi tipe data (numerik, kategorikal, atau ordinal).
    - Penanganan data kategorikal (misalnya, one-hot encoding atau label encoding).
    - Normalisasi atau standarisasi data numerik.

Output

- Dataset yang siap untuk eksplorasi dan analisis.
- Penjelasan langkah preprocessing dalam notebook.

4. Exploratory Data Analysis (EDA)

Eksplorasi Awal

- Analisis distribusi data menggunakan histogram, boxplot, atau visualisasi lainnya.
- Identifikasi hubungan antar fitur dengan scatter plot atau heatmap.
- Temukan pola atau insight yang signifikan dalam data.

Output

- Visualisasi utama yang menjelaskan karakteristik dataset.
- Insight dari analisis eksploratif.

5. Development Model

Proyek 1: Model Machine Learning Sederhana

Pemilihan Model

- Pilih model Machine Learning yang sesuai berdasarkan jenis data dan problem statement:
    - **Regression**: Linear Regression, Random Forest Regressor.
    - **Classification**: Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM.
    - **Clustering**: K-Means, DBSCAN.

Training Model

- Latih model menggunakan dataset yang telah diproses.
- Evaluasi model menggunakan metrik yang sesuai:
    - **Regression**: RMSE, MAE, R^2 Score.
    - **Classification**: Accuracy, Precision, Recall, F1–Score.

- **Clustering**: Silhouette Score, Davies-Bouldin Index.

Output Tahap

- Model Machine Learning yang telah dilatih dan diuji.
- Evaluasi performa model dengan visualisasi hasil.

Proyek 2: Model NLP, CV, atau RAG

Pemilihan Model

- Pilih model yang sesuai berdasarkan jenis data:
  - **Natural Language Processing (NLP):**
    - Text classification (LSTM, BERT, Transformer).
    - Named Entity Recognition (NER).
    - Sentiment Analysis.
  - **Computer Vision (CV):**
    - Image classification (CNN, ResNet, EfficientNet).
    - Object detection (YOLO, Faster R-CNN).
    - Image segmentation (U-Net, Mask R-CNN).
  - **Retrieval-Augmented Generation (RAG):**
    - Pipeline berbasis **retrieval + generation** menggunakan FAISS atau Elasticsearch.
    - Chatbot berbasis dokumen dengan LLM (LangChain, OpenAI API).

Training Model

- Latih model dengan teknik hyperparameter tuning.
- Evaluasi model menggunakan metrik yang relevan:
  - **NLP**: Accuracy, BLEU Score, Perplexity, F1–Score.
  - **CV**: Accuracy, IoU (Intersection over Union), Precision-Recall.
  - **RAG**: Hit@K, MRR (Mean Reciprocal Rank).

Output Tahap

- Model NLP, CV, atau RAG yang telah dilatih dan diuji.
- Evaluasi performa model dengan visualisasi hasil.

6. Deployment Model

Setelah mendapatkan model terbaik, deploy model Anda agar dapat digunakan melalui layanan REST API, sehingga model dapat diakses oleh berbagai aplikasi dan sistem.

Langkah-langkah:

- Serve model terbaik melalui REST API sederhana (Flask atau FastAPI):

endpoint prediksi, contoh request dan response, serta cara menjalankan secara lokal.

- Jelaskan rencana monitoring performa dan kapan model perlu di-retrain.

7. Streamlit UI (Opsional)

Bangun antarmuka berbasis web menggunakan Streamlit agar pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan model Anda. Pastikan antarmuka dirancang sederhana, intuitif, dan fungsional.

Langkah-langkah:

- Buat halaman untuk mengunggah data atau input secara manual.
- Tampilkan hasil prediksi secara real-time.
- Tambahkan visualisasi seperti grafik performa model.